

42-

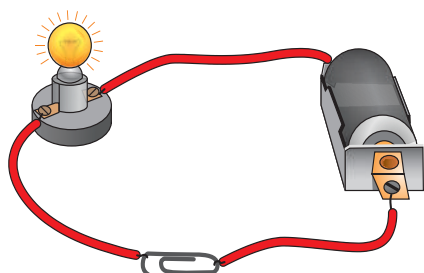
mavzu

ELEKTR O'TKAZGICHLAR VA DIELEKTRIKLAR

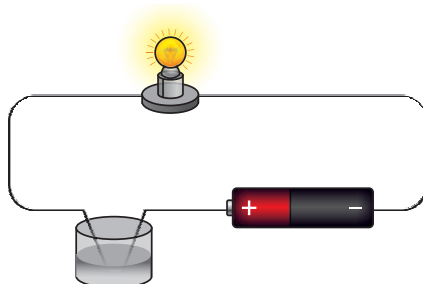
Nima uchun simlar usti rezina bilan qoplanadi?



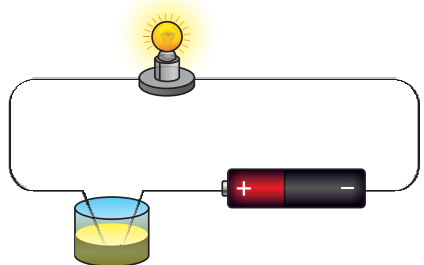
Elektr o'tkazgichlar, dielektriklar, izolyatorlar.



4.15-rasm

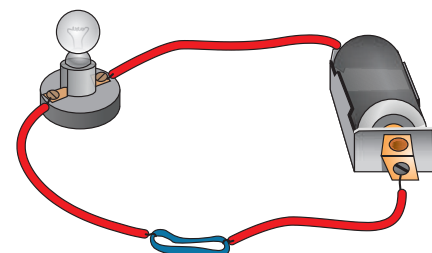


Tuzli suv



Limon sharbati

4.16-rasm



4.17-rasm

Tabiatda barcha moddalarning elektr zaryadini o'tkazish qobiliyatiga ko'ra o'tkazgich va dielektriklarga bo'linadi. Masalan, televizor, kompyuterni elektr tarmog'iga ulasak, ular ishlaydi. Bunga sabab ulovchi simlar orqali elektr zaryadlarining o'tishidir.

Agar tok manbai (batareya)ga elektr lampochkasi ulangan simlarni metall skrepka orqali ulasak, elektr lampochka yonadi (4.15-rasm). Bu tajriba ulovchi simlar va skrepka orqali zaryad o'tayotganligini bildiradi. Elektr zaryadini o'tkazadigan moddalar elektr o'tkazgich hisoblanadi.

Elektr zaryadini o'tkazuvchi moddalar o'tkazgichlar deb ataladi.

Ba'zi suyuq moddalar ham metallar kabi o'zidan elektr zaryadini yaxshi o'tkazadi. Masalan, tuzning suvdagi eritmasi yaxshi elektr o'tkazuvchi hisoblanadi. Agar tok manbai (batareya), ulovchi simlar va elektr lampochkasini tuzli suv yoki limon sharbati aralashtirilgan suv orqali ulasak, elektr lampochka yonadi (4.16-rasm). Bu tajribalar suyuq eritma orqali zaryad o'tayotganligini bildiradi.

O'zidan elektr zaryadini o'tkazmaydigan moddalar dielektriklar deb ataladi. Dielektriklardan tayyorlangan buyumlar esa izolyatorlar deyiladi.

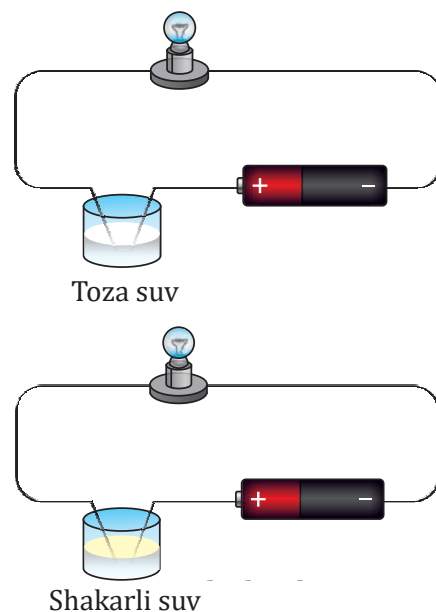
Dielektrik grekcha so'z bo'lib, "o'tkazmas" degan ma'noni bildiradi. **Izolyator** esa lotincha *izolaro* so'zidan olingan bo'lib, "yakkalangan" degan ma'noni anglatadi. Dielektriklarga barcha turdagi shishalar, plastmassalar, rezina, kauchuk, sopol, havo kabilar kiradi. Dielektriklardan yasalgan jismlar *izolyatorlar* deb ataladi.

Ulovchi simlar o'rniga rezina yoki oddiy ipdan foydalanib 4.16-rasmda keltirilgan tajribani takrorlasak, elektr lampochka yonmaydi (4.17-rasm). Bu tajribadan ko'rinadiki, oddiy ip yoki rezina ip elektr zaryadini o'tkazmas ekan. Elektr zaryadini o'tkazmaydigan moddalar dielektriklar hisoblanadi.

Yuqorida bayon etilgan tajribani toza suvda yoki shakar aralashtirilgan suvda o'tkazilsa, elektr lampochkasining yonmaganligini ko'ramiz (4.18-rasm). Bundan ko'rinadiki, toza suv va shakarli suv elektr zaryadini o'tkazmas ekan.

Elektr jihozlarida o'tkazgichlar bilan bir qatorda dielektrlardan tayyorlangan izolyatorlar ham ishlatiladi.

O'tkazgichlardagi elektr zaryadlar o'zaro-bir biriga va foydalanuvchiga o'tmasligi uchun ular dielektrik bilan qoplanadi. Masalan, uyali telefonni quvvatlantiruvchi qurilmadagi elektr ulovchi simlari ustki qismi izolyator bilan qoplangan.



4.18-rasm



1. Jismlar elektr tokini qay darajada o'tkazishiga ko'ra, o'tkazgichlar va dielektrlarga bo'linadi.
2. Izolyatorlar dielektrlardan yasalgan jismlardir.



1. Suvning elektr o'tkazuvchanligini qanday oshirish mumkin?
2. Eng ko'p qo'llanadigan elektr o'tkazgichlar va dielektrlarga misollar keltiring.
3. Nima uchun elektr simlarga ho'l qo'l bilan tegish quruq qo'l bilan tegishga qaraganda xavfli hisoblanadi?
4. Nima sababdan elektr uzatish tarmoqlarida ishlovchi soha ishchilari kauchuk poyabzal va rezina qo'lqop kiyishadi?



Amaliy topshiriq

Quyidagi jadvalni to'ldiring: berilgan jismlar elektrni qanday o'tkazadi?

No	Jismlar	Xossasi
1	Inson tanasi	o'tkazgich
2	Havo	dielektrik
3	Metallar	
4	Distillangan suv	
5	Chinni	
6	Shisha	
7	Plastmassa	
8	Tuzli suv	
9	Quruq yog'och	